



Cahier Des Spécifications Fonctionnelles

A NIGHT AT EPITA

D2-1

Promotion Epita 2030

KHAWAND Sophie

RAYMOND Charles

BETTINI Louis

BELAISSAOUI Noam

GUILLOTIN Romain



Plan

Introduction.....	3
I. Présentation du projet	3
A. L'équipe	4
B. Style de jeu	5
II. Découpage du projet	6
A. Conception	6
B. Réalisation	8
C. Site Web	8
III. Organisation et prévisions du projet	9
A. Répartition des tâches	10
B. Estimations et planning	10
IV. Outils et logiciels	12
V. Conclusion	13

Introduction

Nous avons le plaisir de vous présenter **A Night at EPITA**, un jeu vidéo développé dans le cadre de notre projet d'année.

Ce cahier des charges a pour objectif de définir et présenter de manière détaillée les grandes lignes du projet, ses intentions générales, ses mécaniques de jeu, ainsi que son organisation technique et humaine.

I. Présentation du projet

Histoire globale du projet

À l'approche de la fin de l'année de prépa, cinq étudiants prennent conscience que leurs résultats aux ECUEs finaux ne leur permettent pas de valider leur année. Face à cette situation et à l'absence de solution officielle, ils prennent une décision risquée et au but incertain : s'introduire de nuit dans leur école, l'EPITA, afin d'accéder à l'ordinateur central et de modifier leurs notes.

Une fois à l'intérieur, l'école se trouve être totalement différente de ce qu'elle est en journée. Les couloirs sont plongés dans l'obscurité, le silence est omniprésent et l'atmosphère familière laisse place à une ambiance lourde et oppressante. Cependant, le bâtiment n'est pas désert. En effet, les étudiants découvrent que plusieurs élèves passent en réalité leurs nuits dans l'école, ainsi que plusieurs professeurs. Un gardien, qui est chargé de surveiller les lieux durant la nuit, patrouille dans l'école et représente une menace constante pour les étudiants.

Pour atteindre leur objectif, les joueurs devront explorer le bâtiment, résoudre une série d'énigmes logiques permettant de débloquent l'accès aux différentes zones sécurisées, ainsi que d'obtenir des réponses à leurs questions et enfin récupérer progressivement les codes nécessaires à l'ordinateur, qui renferme les notes de tous. Tout au long de leur progression, ils devront coopérer, se cacher ou fuir le gardien lorsqu'il les repère, sous peine d'être neutralisés et de ne pouvoir changer leur destin.

1. L'équipe

a. Origine du projet

A Night at EPITA est né d'un constat partagé par l'ensemble des membres de l'équipe. Les jeux d'énigmes proposent souvent des expériences statiques, parfois répétitives, centrées uniquement sur la résolution de puzzles de réflexion. À l'inverse, les jeux d'horreur et d'exploration privilégient majoritairement l'action et la réaction rapide, parfois au détriment de cette réflexion.

Nous avons donc souhaité concevoir une expérience partagée, combinant réflexion, infiltration et coopération, afin de proposer un jeu équilibré et accessible pour tout type de goût. Le choix de situer l'action dans un bâtiment scolaire permet une immersion immédiate grâce à un lieu reconnaissable par tous. De plus, ce jeu pourrait servir d'archive, pour tous les anciens de cette école qui se prendront au jeu. Un moyen de revivre leurs années d'études. Ce cadre du quotidien est volontairement détourné pour créer un contraste fort avec l'ambiance nocturne sombre et mystérieuse, rendant l'école méconnaissable et inquiétante.

b. Présentation de l'équipe

Le projet est réalisé par notre équipe, composée comme suit :

KHAWAND Sophie		gestion du design, interactions environnement et IA
RAYMOND Charles		gestion de la map, sons et effets sonores
BETTINI Louis		gestion des puzzles et énigmes
BELAISSAOUI Noam		gestion des personnages
GUILLOTIN Romain		gestion des déplacements et IA

2. Style de jeu

a. État de l'art

Les jeux d'énigmes ont connu une évolution importante au fil des années, notamment avec l'essor des escape games physiques, puis leur adaptation au format jeux vidéo. Ces jeux mettent principalement l'accent sur la réflexion, l'observation et la logique, tout en plaçant le joueur dans un environnement fermé à explorer, à découvrir réellement en détail.

Parallèlement, les jeux d'infiltration et d'horreur ont popularisé des mécaniques basées sur la tension, la discrétion et la gestion du danger. Dans ces jeux, le joueur est souvent confronté à une entité ennemie contrôlée par une intelligence artificielle, qu'il doit éviter plutôt qu'affronter directement.

De plus, les jeux coopératifs se sont fortement développés ces dernières années. Ils permettent à plusieurs joueurs de réfléchir ensemble, de partager des informations et de coordonner leurs actions. Cette dimension sociale enrichit ainsi considérablement l'expérience de jeu, en particulier dans les jeux reposant sur la résolution de problèmes complexes.

A Night at EPITA s'inscrit dans cette continuité en proposant une expérience mêlant énigmes, infiltration et coopération, le tout dans un environnement réaliste, immersif et connu de tous.

b. Origine du jeu

A Night at EPITA est un jeu vidéo 3D à la première personne, jouable en solo ou en multijoueur coopératif en ligne jusqu'à cinq joueurs. Le jeu se déroule dans un bâtiment de l'école en particulier le bâtiment A, composé de trois étages comprenant environ dix salles par étage.

Certaines salles sont volontairement inaccessibles afin de maîtriser la progression du joueur et de limiter la charge de développement. L'expérience repose principalement sur l'exploration de l'environnement, la résolution d'énigmes logiques et l'évitement constant d'un danger incarné par le gardien.

c. Objectifs

Les objectifs principaux du projet sont de proposer un jeu d'énigmes et de casse-tête accessible par tous, un jeu qui encourage et favorise la communication ainsi que la coopération des joueurs entre eux.

En plus d'une tension constante, due à l'intelligence artificielle ennemie, le jeu intègre une touche d'humour et de légèreté, à travers des références discrètes, des éléments qui diffèrent de cet aspect horreur.

De cette façon, l'objectif principal est de sortir un jeu fonctionnel et stable, cohérent avec nos idées principales.

II. Découpage du projet

1. Conception

a. Identité graphique

L'identité graphique du jeu se veut sombre et réaliste, en cohérence avec une ambiance nocturne à tendance horrifique. Le décor est directement inspiré du campus réel de l'EPITA, plus précisément du bâtiment A, afin de renforcer l'immersion et la reconnaissance des lieux par les joueurs.

L'éclairage joue un rôle central dans le gameplay. Les zones d'ombre, les néons, les lampes murales et les distributeurs automatiques permettent de créer une atmosphère oppressante tout en guidant subtilement le joueur dans son exploration.

b. Gameplay et mécaniques de jeu

Le jeu est joué à la première personne, offrant une immersion totale. Le gameplay repose sur plusieurs mécaniques principales : déplacements libres, interactions avec l'environnement, gestion d'un inventaire et résolution d'énigmes logiques.

L'inventaire permet au joueur de stocker des objets clés et des récompenses obtenues lors de la progression. Les énigmes constituent le cœur du gameplay et peuvent prendre différentes formes : recherche de codes, activation de mécanismes, association d'indices ou manipulation d'objets.

Certaines énigmes sont conçues manuellement afin de s'intégrer parfaitement au level design, tandis que d'autres sont semi-procédurales pour apporter de la rejouabilité.

Chaque joueur dispose de compétences spécifiques selon son personnage :

→ **Résistance** : Cette compétence permet au joueur d'encaisser un coup supplémentaire du gardien.

→ **Crochetage** : Cette compétence permet au joueur d'accéder à certaines zones verrouillées plus rapidement et facilement que les autres joueurs

→ **Camouflage** : Cette compétence permet au joueur de se cacher du gardien, réduisant ainsi ses chances de détection.

→ **Pose de pièges** : Cette compétence permet au joueur de ralentir ou détourner le gardien.

→ **Désodorisant** : Cette compétence permet au joueur de passer un nuage de gaz toxique situé au dernier étage.

c. Identité musicale et sonore

L'identité musicale et sonore de **A Night at EPITA** joue un rôle important dans l'immersion du joueur et dans la perception de l'environnement. Le jeu se déroulant principalement de nuit, dans un lieu silencieux et inquiétant, le son permet de renforcer l'ambiance et d'accompagner le joueur tout au long de sa progression.

La musique s'adapte aux différentes situations rencontrées dans le jeu. Lors des phases stressantes, notamment lorsque le gardien est proche ou qu'une poursuite est déclenchée, des ambiances sonores oppressantes sont utilisées afin d'augmenter la tension ressentie par le joueur. À l'inverse, certains moments plus calmes ou légèrement humoristiques sont accompagnés d'ambiances plus discrètes, permettant de relâcher temporairement la pression.

Les effets sonores sont également essentiels pour renforcer l'immersion. Les bruits de pas, l'ouverture des portes, les sons des machines ou des distributeurs automatiques rendent l'environnement plus crédible et vivant. Ils servent aussi d'indicateurs importants pour le gameplay, en aidant le joueur à anticiper la présence du gardien ou à comprendre les conséquences de ses actions.

Ainsi, l'identité musicale et sonore de **A Night at EPITA** participe pleinement à l'atmosphère du jeu et constitue un élément clé pour créer une expérience à la fois stressante, immersive et agréable.

2. Réalisation

a. Environnement et level design

Le bâtiment A est modélisé sur ses trois étages. Les salles accessibles sont soigneusement sélectionnées afin de guider la progression du joueur, d'éviter la désorientation et de limiter la charge de développement, tout en assurant une expérience fluide et cohérente.

b. Mode multijoueur

Le jeu est jouable en ligne jusqu'à cinq joueurs. La coopération permet une répartition des rôles et des tâches, une résolution collective des énigmes, l'utilisation complémentaire des compétences et une meilleure gestion du danger face au gardien.

c. Intelligence artificielle

Le jeu comporte un gardien unique contrôlé par une intelligence artificielle. Son comportement repose sur plusieurs états, tels que la patrouille, la détection, la poursuite et le retour au calme. Le gardien peut frapper le joueur, entraînant sa mort. Un personnage disposant de la compétence résistance peut encaisser plus de coups. Les joueurs peuvent se régénérer grâce à des boissons énergisantes limitées trouvables dans les distributeurs.

3. Site web

Le site web de **A Night at EPITA** sera hébergé sur GitHub, en effet ce service gratuit est simple d'accès et d'utilisation. L'édition de notre site est faite avec Visual Studio Code, un éditeur de code open-source, permettant d'éditer du code sous plusieurs formes ainsi qu'à plusieurs. Quand à la structure de notre site, elle intègre :

→ une page sur l'histoire du jeu, présentant ainsi qu'une brève présentation du jeu accompagnée d'illustrations.

→ une section de téléchargement permettant aux joueurs d'installer correctement **A Night at EPITA**.

→ une section "qui sommes nous", avec une présentation des membres du projet, nos projets et nos objectifs

→ une section "home" sur l'accès à la documentation nécessaire au projet incluant les rapports de soutenances et le cahier des charges puis une frise chronologique de son avancement durant l'année de sa réalisation.



Premier aspect du site web

III. Organisation et prévisions du projet

1. Répartition des tâches

Le développement est organisé par fonctionnalités principales :

→ Système d'exploration, environ 30h de travail.

→ Système de danger/IA, environ 30h de travail.

→ Joueurs et compétences, environ 30h de travail.

→ Système de puzzle et énigmes, environ 30h de travail.

→ Monde et intégration sonore, environ 30h de travail.

2. Estimations et planning

Le projet s'étale sur une durée d'environ 7 mois, incluant la conception, le développement, l'intégration, les tests et l'optimisation.

L'estimation du planning, de l'avancée des tâches (en %) suivant les différentes soutenances se présente comme ceci :

Progression des tâches	1ere soutenance	2eme soutenance	3eme soutenance
Exploration(déplacements, interaction)	35 %	50 %	95 %
Dangers(IA, zones dangereuses)	30 %	70 %	96 %
Joueurs(classes, pièges, modèles)	30 %	80 %	95 %
Puzzles(énigmes, système de puzzles)	35 %	70 %	93 %
Monde et intégration(monde, son, effets)	30 %	60 %	98 %

L'estimation des coûts totaux, si l'équipe bénéficiait de revenus mensuels, de programmeur de jeu vidéos en début de carrière, avec les moyens utilisés pour la création du jeu :

Services	Moyens utilisés	Coût
Programmation	Pycharm/Visualstudio	0 €
Hébergement site web	Github	0 €
Moteur de jeu	Pygame	0 €
Durée de développement	7 mois (salaire)	87500 € (2500 € brut par mois)
Total		87500 €

Type de jeu :				
Action/Aventure	Battle Royale	Beat them all	Combat	Simulation
FPS	MMORPG	MOBA	Party Games	Survival Horror
Plateforme	Puzzles	Reflexion	Rogue Like	TPS
RPG	RTS	Sandbox	Shoot them up	Course
Autre :				

Caractéristiques générales du jeu :				
IA :	Errer	Attaquer	S'échapper	"Path Finder"
Multijoueurs :	Coopé	Battle (2-4)	Massif	
Réseau :	P2P	Lan	Online	

Caractéristiques graphiques :				
Dimension :	2D	3D	Autres :	
Particularités :	Stéréoscopie	AR	VR	
graphiques :	Perso	Custom	Existant	
Précisions :				

Caractéristiques sonores :				
Musique :	Perso	Custom	Existant	
FX :	Perso	Custom	Existant	
Précisions :				

Autres caractéristiques :				
Site Web :	Perso	Custom	Préfabriqué	

Voici les spécifications de notre jeu, ses caractéristiques générales.

- Outils et logiciels utilisés -

communication 📞	codage#	Graphismes/audio 🎧
Google Drive 	Pygame 	GIMP(Retouche) 
Discord 	Pycharm 	Audacity(audio) 
Gitlab 	VisualStudio code 	LogicPro(audio) 

Conclusion

Le projet **A Night at EPITA**, notre jeu d'infiltration et d'énigmes en 3D à la première personne, incarne l'ambition de notre équipe dans le cadre de ce projet d'année à l'EPITA. À travers ce jeu, nous cherchons à proposer une expérience originale mêlant réflexion, coopération et tension.

Bien que les mécaniques mises en place ne constituent pas des prouesses technologiques, notre objectif principal reste la création d'un univers de jeu cohérent, immersif et divertissant. En plaçant l'action dans un lieu familier revisité de nuit, **A Night at EPITA** offre aux joueurs une expérience inhabituelle, transformant un environnement du quotidien en un espace de jeu oppressant et intrigant.

Ce projet se construit dans la continuité de ceux passés avant nous, et ceux qui passeront après, afin qu'ils puissent continuer de s'identifier et de revoir le lieu qui les ont marqués et façonnés pendant plusieurs années.

Le jeu propose aussi bien une expérience solo qu'un mode multijoueur coopératif, permettant aux joueurs de progresser ensemble, de communiquer et de coordonner leurs actions afin de surmonter les énigmes et d'éviter le danger représenté par le gardien. Cette dimension coopérative renforce l'aspect social du jeu et constitue un élément central de l'expérience proposée.

Ce projet illustre notre intérêt pour l'informatique, le jeu vidéo et le travail en équipe. **A Night at EPITA** représente pour nous une opportunité d'appliquer concrètement les connaissances acquises au cours de l'année, tout en découvrant les différentes étapes de conception et de réalisation d'un jeu vidéo. Malgré des ressources limitées, ce projet reflète notre motivation, notre investissement et notre volonté de proposer une expérience ludique marquante.

A Night at EPITA vous ouvre les portes de l'école une fois la nuit tombée.

Serez-vous capable d'échapper au gardien et de modifier votre destin avant l'aube ?

